

学校：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

题目数：3

一、单选题

1. 计算物理量

$$\frac{v_0^2}{2g}$$

，并分析根式

$$\sqrt{a^2 + b^2}$$

。



A.

$$\alpha + \beta$$

B.

$$\int_0^t v \, dt$$

(1) 分段函数：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

二、多选题

2. 选出正确的波动现象。

A. A

B. B

C. C

三、解答题

3. 请计算机械能  $E=mc^2$  并说明过程。

《matrix-eq-field-end》 参考答案

|    |   |    |
|----|---|----|
| 题号 | 1 | 2  |
| 答案 | B | AC |

(1) 答案：  
 $f(2) = 4$

1. 答案为 B,  
 $\frac{v_0^2}{2g}$

【知识点】运动学、函数  
【解析】利用运动学公式化简，再核对量纲。

2. AC  
【知识点】波动  
【解析】根据波动规律判断。

3. 42 J  
【知识点】机械能守恒  
【解析】由机械能守恒得到。